

Documento do Professor

Exercício 2 - Modelagem Conceitual de Dados

Sistema de Reserva e Manutenção de Recursos de Laboratório

Público-alvo: Bacharelado em Engenharia de Computação.

Tema: Modelo Entidade-Relacionamento, atributos, cardinalidades, generalização/especialização, entidade fraca, entidade associativa e relacionamento ternário.

Finalidade: avaliar a capacidade do estudante de ler uma descrição de domínio, abstrair seus elementos relevantes e construir um modelo conceitual coerente com as regras do ambiente observado.

Orientações de aplicação

- Aplicar após a aula sobre entidades, atributos, relacionamentos, cardinalidades, generalização/especialização, relacionamento ternário e entidade associativa.
- Recomenda-se que o estudante entregue o Diagrama Entidade-Relacionamento e uma breve justificativa das principais decisões de modelagem.
- Tempo sugerido: 90 a 120 minutos, dependendo do nível de detalhamento exigido no diagrama.
- A correção deve priorizar a aderência às regras do domínio. Diferentes soluções podem ser aceitáveis desde que preservem a semântica descrita no enunciado.

1. Enunciado para os estudantes

O Centro Integrado de Laboratórios de Engenharia de Computação deseja desenvolver um sistema para controlar seus laboratórios, recursos laboratoriais, reservas de uso e manutenções. Antes da implementação, deve ser construído um modelo conceitual de dados, utilizando o Modelo Entidade-Relacionamento.

O centro possui vários laboratórios. Cada laboratório possui um código único, nome, capacidade máxima de usuários e uma localização. A localização deve ser representada por bloco, andar e sala. Um laboratório pode possuir nenhum, um ou vários recursos laboratoriais. Todo recurso laboratorial, entretanto, pertence obrigatoriamente a um único laboratório.

Cada recurso laboratorial possui código de identificação, descrição, data de cadastro e situação operacional. Os recursos laboratoriais são classificados em dois tipos mutuamente exclusivos: equipamentos e bancadas especializadas. Um equipamento possui número de patrimônio, fabricante, modelo e data de aquisição. Uma bancada especializada possui tipo de bancada, capacidade de atendimento simultâneo e requisitos de segurança. No contexto do sistema, um mesmo recurso laboratorial não pode ser simultaneamente equipamento e bancada especializada.

O sistema também cadastra pessoas. Toda pessoa possui identificador institucional, nome completo, CPF, e-mail institucional e um ou mais telefones de contato. As pessoas são classificadas em discentes ou servidores, de forma mutuamente exclusiva. Um discente possui matrícula, curso e período atual. Um servidor possui SIAPE, data de admissão e e-mail funcional. Entre os servidores, há docentes e técnicos-administrativos. Um docente possui titulação e área de atuação. Um técnico-administrativo possui setor de lotação e especialidade técnica. Um servidor não pode ser, ao mesmo tempo, docente e técnico-administrativo.

Além da categoria funcional, alguns servidores podem exercer papéis operacionais no centro de laboratórios. Um servidor pode ser responsável por laboratório, avaliador de reservas, ambos ou nenhum dos dois. O responsável por laboratório supervisiona os recursos de um ou mais laboratórios. Cada laboratório deve ter exatamente um servidor responsável. O avaliador de reservas analisa solicitações de reserva de recursos. Uma reserva pode ainda não ter sido avaliada, mas, quando avaliada, deve ter sido avaliada por exatamente um avaliador de reservas.

As pessoas podem solicitar reservas de uso de recursos laboratoriais. Uma pessoa pode solicitar nenhuma, uma ou várias reservas. Um recurso laboratorial pode nunca ter sido reservado ou pode aparecer em várias reservas. A reserva não deve ser tratada apenas como uma ligação simples entre pessoa e recurso, pois possui informações próprias: código da reserva, data da solicitação, período solicitado, finalidade, situação da reserva e observações. O período solicitado deve ser representado por data, horário de início e horário de término. Cada reserva se refere obrigatoriamente a uma única pessoa solicitante e a um único recurso laboratorial. Uma reserva pode estar nas situações: solicitada, aprovada, recusada, cancelada ou concluída.

O centro também registra ordens de manutenção. Toda ordem de manutenção possui código, data de abertura, descrição do problema, prioridade, situação e data de encerramento. Cada ordem de manutenção refere-se obrigatoriamente a um único recurso laboratorial. Um recurso pode não ter nenhuma ordem de manutenção ou pode ter várias. As ordens de manutenção são classificadas em preventivas e corretivas, de forma mutuamente exclusiva. Uma ordem preventiva possui periodicidade planejada e roteiro de inspeção. Uma ordem corretiva possui causa provável da falha e nível de criticidade.

Cada ordem de manutenção pode possuir etapas de execução. Uma etapa de manutenção é identificada apenas pelo seu número sequencial dentro da ordem. Assim, a etapa número 1 de uma ordem é diferente da etapa número 1 de outra ordem. Cada etapa possui data de execução, descrição da atividade realizada e resultado obtido. Uma etapa não existe sem a ordem de manutenção à qual pertence.

As peças de reposição utilizadas nas manutenções também são cadastradas. Cada peça possui código, descrição, unidade de medida e quantidade mínima em estoque. O sistema precisa registrar o seguinte fato: qual técnico-administrativo utilizou qual peça de reposição em qual ordem de manutenção. Esse registro deve incluir quantidade utilizada, custo unitário no momento do uso e data de utilização. Um mesmo técnico-administrativo pode utilizar várias peças em várias ordens. Uma mesma peça pode ser utilizada em várias ordens e por diferentes técnicos. Uma mesma ordem pode envolver várias peças e vários técnicos. O interesse do sistema está na combinação completa entre técnico, peça e ordem de manutenção.

2. Comando para os estudantes

Com base no texto apresentado, construa o Diagrama Entidade-Relacionamento correspondente. O modelo deve conter:

1. Entidades fortes e entidade fraca.
2. Atributos-chave, atributos simples, atributos compostos e atributos multivalorados.
3. Relacionamentos binários com cardinalidades mínimas e máximas.
4. Generalizações/especializações mutuamente exclusivas.
5. Uma generalização/especialização não mutuamente exclusiva.
6. Uma entidade associativa.
7. Um relacionamento ternário.
8. As restrições semânticas relevantes indicadas no enunciado.

3. Gabarito comentado

A solução abaixo apresenta uma referência de correção. O estudante pode usar nomes ligeiramente diferentes, desde que preserve a semântica do domínio e as restrições explicitadas no enunciado.

3.1 Entidades fortes esperadas

Entidade	Atributos esperados
Laboratório	codigoLaboratorio; nome; capacidadeMaxima; localizacao
RecursoLaboratorial	codigoRecurso; descricao; dataCadastro; situacaoOperacional
Pessoa	idInstitucional; nomeCompleto; CPF; emailInstitucional; telefones
ReservaUso	codigoReserva; dataSolicitacao; periodoSolicitado; finalidade; situacao; observacoes
OrdemManutencao	codigoOrdem; dataAbertura; descricaoProblema; prioridade; situacao; dataEncerramento
PecaReposicao	codigoPeca; descricao; unidadeMedida; quantidadeMinimaEstoque

Comentários: localizacao, em Laboratório, deve ser atributo composto, pois é formada por bloco, andar e sala. telefones, em Pessoa, deve ser atributo multivalorado. periodoSolicitado, em ReservaUso, também deve ser composto, formado por data, horarioInicio e horarioTermino.

3.2 Entidade fraca esperada

Entidade fraca	Atributos
EtaManutencao	numeroSequencial [chave parcial]; dataExecucao; descricaoAtividade; resultadoObtido

EtaManutencao é entidade fraca porque seu número sequencial só identifica a etapa dentro de uma ordem de manutenção. A etapa número 1 de uma ordem não é a mesma etapa número 1 de outra ordem. Sua identificação completa depende de OrdemManutencao.codigoOrdem + EtaManutencao.numeroSequencial. Além disso, há dependência de existência: uma etapa não existe sem a ordem de manutenção à qual pertence.

3.3 Generalizações e especializações

Pessoa

Pessoa deve ser especializada em Discente e Servidor. A especialização é mutuamente exclusiva, pois uma pessoa é classificada como discente ou servidor, mas não como ambos.

Especialização	Atributos específicos
Discente	matricula; curso; periodoAtual
Servidor	SIAPE; dataAdmissao; emailFuncional

Servidor - categoria funcional

Servidor deve ser especializado em Docente e TecnicoAdministrativo. Essa especialização é mutuamente exclusiva.

Especialização	Atributos específicos
Docente	titulacao; areaAtuacao
TecnicoAdministrativo	setorLotacao; especialidadeTecnica

Servidor - papéis operacionais

Servidor também deve ser especializado em ResponsavelLaboratorio e AvaliadorReserva. Essa especialização é não mutuamente exclusiva, pois o texto informa que um servidor pode exercer ambos os papéis, apenas um deles ou nenhum.

RecursoLaboratorial

RecursoLaboratorial deve ser especializado em Equipamento e BancadaEspecializada. A especialização é mutuamente exclusiva.

Especialização	Atributos específicos
Equipamento	numeroPatrimonio; fabricante; modelo; dataAquisicao
BancadaEspecializada	tipoBancada; capacidadeAtendimentoSimultaneo; requisitosSeguranca

OrdemManutencao

OrdemManutencao deve ser especializada em OrdemPreventiva e OrdemCorretiva. A especialização é mutuamente exclusiva.

Especialização	Atributos específicos
OrdemPreventiva	periodicidadePlanejada; roteiroInspecao
OrdemCorretiva	causaProvavelFalha; nivelCriticidade

3.4 Relacionamentos binários esperados

Relacionamento		Cardinalidade	Comentário
Laboratório	possui	Laboratório (0,N); RecursoLaboratorial (1,1)	Um laboratório pode não possuir recurso cadastrado. Todo recurso pertence a exatamente um laboratório.
ResponsavelLaboratorio	supervisiona	ResponsavelLaboratorio (1,N); Laboratório (1,1)	Cada laboratório deve ter exatamente um responsável. A solução (0,N) para ResponsavelLaboratorio pode ser aceita se o estudante justificar que há responsáveis habilitados ainda sem laboratório.
AvaliadorReserva	avalia	AvaliadorReserva (0,N); ReservaUso (0,1)	Uma reserva pode ainda não ter sido avaliada; quando avaliada, possui exatamente um avaliador.
RecursoLaboratorial	possui	RecursoLaboratorial (0,N); OrdemManutencao (1,1)	Um recurso pode não ter manutenção; toda ordem refere-se a um recurso.
OrdemManutencao	possui	OrdemManutencao (0,N); EtapaManutencao (1,1)	Relacionamento identificador da entidade fraca EtapaManutencao.

3.5 Entidade associativa esperada

A entidade associativa esperada é ReservaUso. Ela surge da associação entre Pessoa e RecursoLaboratorial, mas deve ser tratada como entidade associativa porque possui atributos próprios e ainda se relaciona com AvaliadorReserva.

Entidade associativa	Atributos
ReservaUso	codigoReserva; dataSolicitacao; periodoSolicitado(data, horarioInicio, horarioTermino); finalidade; situacao; observacoes

Relacionamento base: Pessoa reserva RecursoLaboratorial. Cardinalidade conceitual: Pessoa (0,N) e RecursoLaboratorial (0,N). Depois da transformação em entidade associativa: Pessoa (0,N) - ReservaUso (1,1), e RecursoLaboratorial (0,N) - ReservaUso (1,1).

3.6 Relacionamento ternário esperado

O relacionamento ternário esperado é: TecnicoAdministrativo utiliza PecaReposicao em OrdemManutencao.

Elemento	Descrição
Entidades participantes	TecnicoAdministrativo; PecaReposicao; OrdemManutencao
Atributos do relacionamento	quantidadeUtilizada; custoUnitarioNoUso; dataUtilizacao
Cardinalidade geral	TecnicoAdministrativo (0,N); PecaReposicao (0,N); OrdemManutencao (0,N)

Esse fato não deve ser decomposto em três relacionamentos binários independentes, porque o sistema precisa saber a combinação completa: qual técnico utilizou qual peça em qual ordem de manutenção. Se o estudante modelar apenas técnico-administrativo executa ordem, peça é usada em ordem e técnico-administrativo utiliza peça, o modelo perde a informação integrada.